PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

RESERVASI MEJA BILLIARD MOBILE APP

Informasi Dokumen

Parameter	Detail Informasi
Nama Proyek	Mobile Application Sistem Reservasi Meja Billiard
Jenis Dokumen	Product Requirement Document (PRD)
Pemilik Proyek	Pengelola Tempat Billiard
Pengguna Sistem	Admin/Pengelola dan Pelanggan
Platform	Mobile (Android & iOS)
Teknologi Utama	Flutter (Dart), Android Studio, Google Sign-In (Firebase Auth), Laravel REST API, Filament Admin Panel, MariaDB, Midtrans Payment Gateway
Penyusun	David Yehezkiel
Versi Dokumen	1.2

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tempat usaha billiard umum masih banyak yang menggunakan pencatatan manual atau reservasi telepon yang sering memicu kesalahan pencatatan, jadwal bertabrakan, serta kesulitan memverifikasi identitas pemesan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan Aplikasi Mobile Reservasi Meja Billiard menggunakan Flutter dan Android Studio. Aplikasi mobile ini terintegrasi dengan Google Sign-In (Gmail) untuk mempermudah identifikasi pelanggan secara aman dan terverifikasi. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk memantau ketersediaan meja billiard secara real-time, memilih lokasi lantai dan denah meja, melakukan reservasi online dari smartphone, serta menyelesaikan pembayaran cashless via Midtrans. Semua data dikelola secara tersentralisasi melalui REST API Laravel dan Web Dashboard Filament Admin.

2. TUJUAN PRODUK

- Menyediakan fitur Login dengan Gmail (Google Sign-In) yang cepat dan praktis bagi pengguna mobile.
- Mempermudah pelanggan melakukan reservasi meja billiard langsung dari aplikasi smartphone.
- Mengurangi kesalahan pencatatan dan mencegah jadwal bertabrakan secara otomatis via backend API.
- Menyediakan sistem pembayaran online cashless yang terintegrasi (Midtrans) dan opsi cash di tempat.
- Membantu admin mengelola data meja, user Gmail terdaftar, lantai, dan transaksi melalui admin panel.
- Menyediakan REST API JSON yang terstruktur dan terproteksi token otentikasi untuk kebutuhan aplikasi Flutter.

3. RUANG LINGKUP

Frontend Mobile (Flutter / Android Studio):

- Halaman Auth Login (Google Sign-In)
- Halaman Profil User
- Katalog Lantai & Denah Visual Meja
- Detail Meja & Spesifikasi
- Form Reservasi Mobile (Auto-fill Gmail)
- Modal/WebView Midtrans
- Halaman Riwayat Pesanan Saya

Backend & Admin Panel (Laravel 12 + Filament):

- REST API Auth Endpoint (Google OAuth Verification)
- REST API Endpoints Data & Transaction
- Filament Admin Dashboard
- Kelola Data User Terdaftar
- Kelola Data Lantai & Meja
- Kelola Reservasi & Status Pembayaran
- Webhook Callback Handler Midtrans

4. STAKEHOLDER

- **Owner:** Mengelola dan memantau perkembangan usaha billiard.
- **Admin:** Mengelola data meja, user terdaftar, verifikasi pembayaran cash, dan status reservasi.
- **Customer:** Login via Gmail, mengunduh aplikasi mobile, & melakukan reservasi meja.
- **Google Cloud Service:** Penyedia otentikasi OAuth Google Sign-In.
- **Midtrans:** Payment Gateway pemproses pembayaran cashless.

- **Developer:** Pengembang aplikasi mobile (Flutter) dan backend API (Laravel).

5. USER PERSONA

Customer (Mobile User)

- **Umur:** 18-35 tahun.
- **Tujuan:** Login instan tanpa isi form pendaftaran, booking meja billiard dengan cepat.
- **Kebutuhan:** Tampilan mobile efisien, Google Sign-In, ketersediaan meja real-time, bukti booking digital.

Admin (Pengelola)

- **Umur:** 22-45 tahun.
- **Tujuan:** Mengelola operasional reservasi meja billiard dan memvalidasi pemesan.
- **Kebutuhan:** Dashboard web intuitif, daftar pelanggan terverifikasi via Gmail, manajemen booking & pembayaran.

6. PERMASALAHAN

1. Pengguna malas mendaftar jika harus mengisi formulir pendaftaran manual yang panjang.
2. Reservasi tanpa otentikasi rentan dimasuki data pemesan palsu/fiktif.
3. Pelanggan tidak dapat melihat visual denah meja dan jam mana saja yang masih kosong secara real-time.
4. Risiko double booking tinggi karena tidak ada locking sistem terpusat.

7. SOLUSI

Sistem menyediakan:

1. Otentikasi instan Google Sign-In (Gmail) pada aplikasi Flutter.
2. Aplikasi Mobile Android/iOS berbasis Flutter.
3. Denah meja visual dan interaktif.
4. Jadwal ketersediaan real-time via REST API.
5. Integrasi pembayaran cashless Midtrans Snap.
6. Web Dashboard Filament Admin untuk pengelola.

8. PRODUCT FEATURES & API BACKEND

- **Autentikasi Google Sign-In (Mobile Flutter):** Login satu sentuhan dengan akun Google/Gmail terdaftar.
- **Homepage & Floor Plan (Mobile):** Header Profil Gmail, Banner Promo, Pemilihan Lantai, Widget Denah Meja Interaktif.
- **Form Reservasi & Slot Schedule (Mobile):** Pilih meja/tanggal/slot jam, auto-fill Nama & Email Gmail, input nomor WA.

- **Pembayaran Mobile (Midtrans Snap / SDK):** Pembayaran cashless via WebView / SDK langsung di Flutter.
- **REST API Controller Auth Google (Laravel Backend):** Endpoint POST /api/auth/google untuk verifikasi id_token Google dan otentikasi Sanctum token.

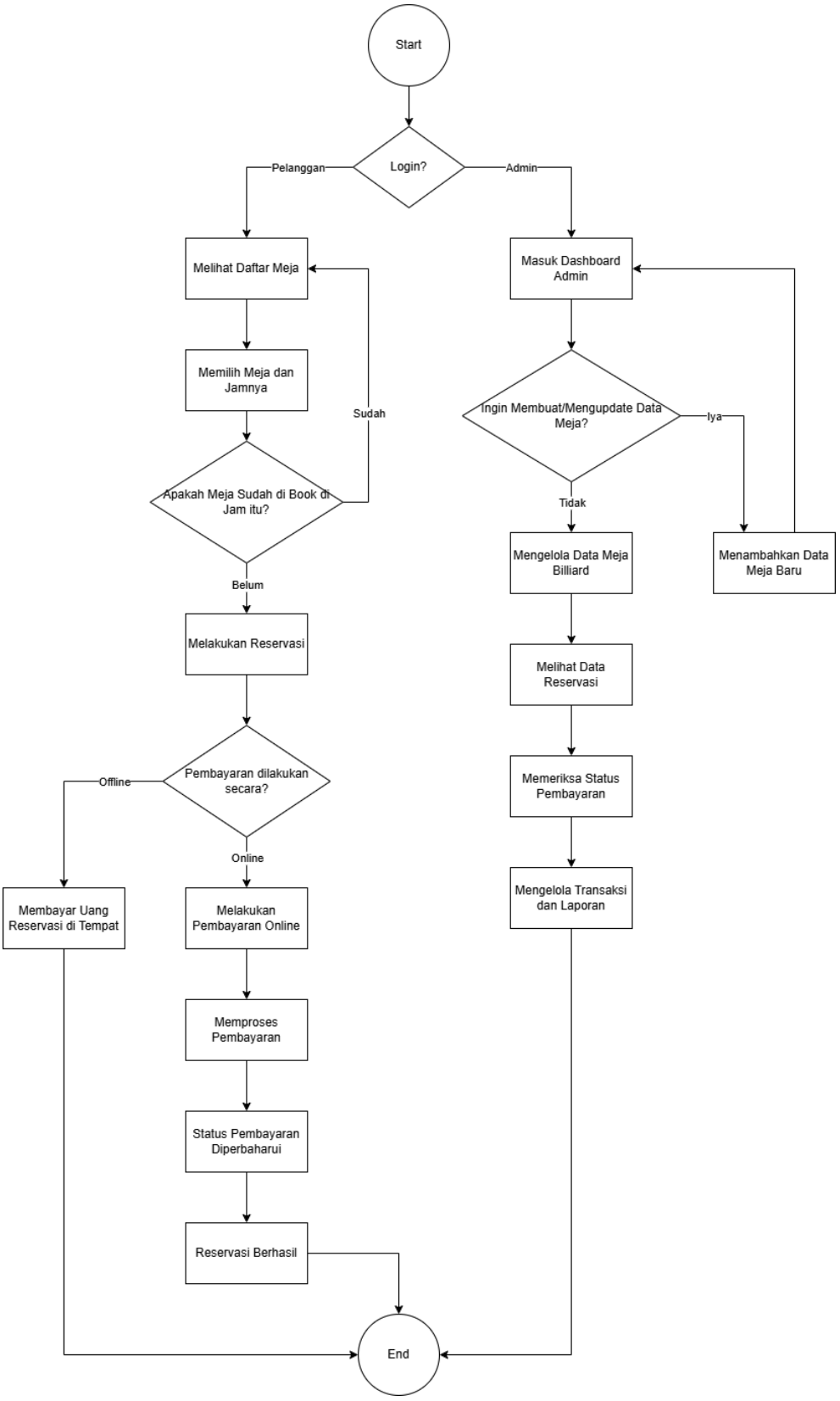
9. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- **FR-01:** User dapat melakukan Login dengan akun Google/Gmail di aplikasi mobile.
- **FR-02:** User dapat melihat foto profil, nama, dan email Gmail pada halaman profil mobile.
- **FR-03:** User dapat melihat Splash Screen dan Home Aplikasi Mobile.
- **FR-04:** User dapat memilih lantai dan melihat denah visual meja.
- **FR-05:** User dapat melihat detail spesifikasi meja dan stick billiard.
- **FR-06:** User dapat memilih tanggal dan slot jam reservasi.
- **FR-07:** Form reservasi terisi otomatis dengan Nama dan Email Gmail user.
- **FR-08:** User dapat melakukan pembayaran online via Midtrans WebView di Flutter.
- **FR-09:** Admin dapat login ke Web Admin Panel Filament.
- **FR-10:** Admin dapat melihat daftar User terdaftar dari Google Sign-In.
- **FR-11:** Admin dapat melakukan CRUD data meja, lantai, dan kelola reservasi.
- **FR-12:** Sistem backend menyediakan REST API JSON terproteksi token untuk Flutter.

10. NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- **Authentication:** Google Sign-In OAuth 2.0 / Firebase Auth SDK & Laravel Sanctum Tokens.
- **Performance:** API Response time < 2 detik di aplikasi mobile.
- **Availability:** Server REST API & Database aktif 24 jam.
- **Security:** Auth Bearer Token protection & Midtrans Verification.
- **Database:** MariaDB / MySQL.
- **Backend API:** Laravel 12 (PHP 8.3).
- **Mobile App:** Flutter Framework (Android Studio IDE) dengan google_sign_in package.
- **Admin Panel:** Filament V3 Admin Panel.
- **Payment Gateway:** Midtrans Snap API.
- **Deployment:** Docker / Cloud Server (Nginx).

11. USER FLOW


Start
Login?
Pelanggan
Admin
Melihat Daftar Meja
Memilih Meja dan Jamnya
Apakah Meja Sudah di Book di Jam itu?
Sudah
Belum
Melakukan Reservasi
Pembayaran dilakukan secara?
Offline
Online
Membayar Uang Reservasi di Tempat
Melakukan Pembayaran Online
Memproses Pembayaran
Status Pembayaran Diperbaharui
Reservasi Berhasil
End
Masuk Dashboard Admin
Ingin Membuat/Mengupdate Data Meja?
Iya
Tidak
Menambahkan Data Meja Baru
Mengelola Data Meja Billiard
Melihat Data Reservasi
Memeriksa Status Pembayaran
Mengelola Transaksi dan Laporan

12. USE CASE DIAGRAM

Pelanggan Mobile (Aktor 1)

- Authenticate via Google Sign-In
- Lihat Profil Gmail & Riwayat
- Lihat Home / Denah / Spesifikasi
- Pilih Schedule & Booking
- Bayar via Midtrans / Cash

Administrator (Aktor 2)

- Login Admin Filament
- Lihat User Terdaftar via Google
- Kelola Data Meja & Lantai
- Kelola Reservasi & Status Pembayaran

13. ACCEPTANCE CRITERIA

- **AC-01:** Customer menekan tombol Google Sign-In -> OAuth berhasil -> User login & profil Gmail tersimpan di backend.
- **AC-02:** Customer membuka form reservasi -> Nama & Email terisi otomatis.
- **AC-03:** Customer memilih meja & jadwal jam -> Konfirmasi -> Slot terkunci di API.
- **AC-04:** Customer melakukan pembayaran cashless -> Midtrans webhook callback -> Status pembayaran berubah otomatis menjadi lunas.

14. TECHNOLOGY STACK

Komponen Sistem	**Teknologi / Framework yang Digunakan**
Mobile App	Flutter (Dart) & Android Studio
Authentication	Google Sign-In (google_sign_in package) & Firebase Auth / OAuth 2.0
Backend REST API	Laravel 12 (PHP 8.3) dengan Laravel Sanctum
Admin Panel	Filament v3
Database	MariaDB / MySQL
Web Server	Nginx / Docker
Payment Gateway	Midtrans Payment Gateway

Komponen Sistem	Teknologi / Framework yang Digunakan
Notification API	Fonnte WhatsApp API / Push Notification / Gmail Notif
Version Control	Git & GitHub

15. RISIKO DAN MITIGASI

- **Mismatch SHA-1 Fingerprint:** Daftarkan SHA-1 debug dan release keystore ke Google Cloud / Firebase Console.
- **Midtrans Callback Gagal:** Validasi webhook, logging, dan retry manual dari Admin.
- **Double Booking Concurrent:** Validasi jadwal ketat di backend (Atomic Lock).
- **App Crash di HP Spek Rendah:** Optimalisasi state management Flutter & image caching.

16. FUTURE ENHANCEMENT

1. Integrasi Apple Sign-In untuk pengguna iOS.
2. Push Notification langsung ke HP pelanggan via Firebase Cloud Messaging (FCM).
3. QR Code Scanner di aplikasi mobile & admin untuk check-in reservasi di lokasi.
4. Fitur pembatalan reservasi otomatis dengan waktu countdown timer di aplikasi mobile.
5. Dashboard analitik statistik keterisian meja dan demografi pengguna Gmail.